Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Facultad de Ingeniería
Introducción a la programación y computación 2, 2do. Semestre 2026

SISTEMA SAT

20231855 – Wilson Alberto López García

Resumen

Este presente ensayo documenta el diseño y desarrollo de una solución de software orientada a servicios (API REST) y una aplicación web de cliente utilizando el entorno .NET Core y el lenguaje de programación C#. El objetivo principal es la simulación de un entorno de validación de la SAT para procesar Documentos Tributarios Electrónicos (DTE). El proyecto aborda la necesidad de procesar y administrar un alto volumen de información en memoria, además de separar la lógica de negocio en una API REST y la interfaz de usuario en un cliente web con Razor Pages. El proyecto incorpora un módulo de lectura de archivos JSON además de un algoritmo para la validación de cálculos matemáticos, y un entorno visual que genera reportes, gráficas estadísticas y documentos exportables a pdf.

Palabras clave

API

JSON

POO

Frontend

Backend

Abstract

This essay documents the design and development of a service-oriented software solution (REST API) and a client web application using the .NET Core framework and C# language. The main objective is to simulate the validation environment of the Superintendency of Tax Administration (SAT) for processing Electronic Tax Documents (DTE). The relevance of this project lies in the increasing digitization of tax services in Guatemala, making knowledge in HTTP protocols and JSON file processing indispensable. The Object-Oriented Programming (OOP) paradigm was implemented without traditional databases, using Abstract Data Types (ADT) such as generic lists and trees instead to ensure persistence and memory efficiency. The technical impact is reflected in the optimization of algorithmic validations, such as calculating the NIT verification digit and strict mathematical rounding. It is concluded that the separation of layers strengthens system scalability and facilitates dynamic report generation.

Keywords

API

JSON

POO

Frontend

Backend

Introducción

La arquitectura de software moderna exige sistemas robustos, escalables y fuertemente desacoplados. En el contexto de la gestión tributaria guatemalteca, la validación en tiempo real de los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) es un pilar fundamental para la economía. Este documento expone el proceso de construcción de un simulador del sistema SAT, desarrollado íntegramente en C# bajo un estricto enfoque de Programación Orientada a Objetos (POO). El propósito de este ensayo es detallar cómo se estructuró la solución separando el Backend (una API que gestiona la lógica de negocios y persistencia en memoria) del Frontend (interfaz de usuario en Razor Pages). A través del análisis de las estructuras de datos implementadas para el control del Registro Tributario Unificado (RTU) y la validación matemática de transacciones, se responderá a la interrogante: ¿Cómo optimizar el procesamiento masivo de datos JSON en memoria asegurando la integridad de las reglas de negocio sin depender de un motor de base de datos externo?

Desarrollo del tema

Arquitectura Cliente-Servidor

El sistema fue estructurado separando las responsabilidades mediante el protocolo http. Esta separación permitió un desarrollo modular:

- **Backend_API:** Actúa como el orquestador principal de la lógica de negocio. Con varios endpoints como, ControladorConsultas, ConsultaDatos y Procesar, que reciben peticiones, procesan las estructuras y devuelven respuestas serializadas.
- **Frontend:** Desarrollado con Razor Pages y estilizado con Bootstrap. Se encarga de la interacción con el usuario, la gestión de envío de archivos mediante formularios y la presentación dinámica de los reportes estadísticos a través de vistas .cshtml.

Gestión de Memoria

La persistencia temporal se estructura a nivel de memoria RAM en el servidor. Se desarrollaron Tipos de Datos Abstractos utilizando listas genéricas y clases de persistencia. Estas almacenan el historial completo de las solicitudes, separando las peticiones aprobadas de los registros que activaron error.

Manejo De Archivos JSON

La carga de información y las peticiones de autorización se realizan a través de archivos JSON. Se implementa un proceso de deserialización que mapea los nodos del texto estructurado directamente hacia entidades del modelo. El reto fue la programación de un motor de validación. Para el NIT, se programó un algoritmo basado en un módulo que verifica la autenticidad del identificador. Para las facturas, se implementa un control matemático donde el IVA se calcula dinámicamente aplicando una función , solucionando las anomalías de punto flotante generadas en la memoria al manejar tipos de dato double.

Visualización y Generación de Reportes

Para ofrecer al usuario una representación visual del catálogo, se integró la herramienta Graphviz. El ControladorGraficos recorre las estructuras en memoria (ya sea el árbol N-ario de categorías o el árbol AVL de libros) y genera un código en lenguaje DOT. Este código define un grafo, estableciendo relaciones direccionales entre los nodos.

Posteriormente con Graphviz mediante un proceso del sistema (ProcessStartInfo), se renderiza y exporta un archivo PNG que es consumido por la vista Reportes.cshtml. Este módulo permite visualizar desde el árbol general completo hasta subárboles específicos filtrados por el usuario.

Conclusiones

El desarrollo de este sistema evidencia que la separación de responsabilidades a través de Cliente-Servidor permite la creación de sistemas escalables, lo que hace fácil la detección de errores y permitiendo que la interfaz de usuario evolucione sin comprometer en el Backend.

El manejo de datos tipo de dato flotante en cálculos requiere precisión. La implementación obligatoria de rutinas de redondeo matemático a dos decimales demostró ser una solución técnica óptima para evitar falsos rechazos.

Referencias bibliográficas

C. J. Date, (1991). *An introduction to Database Systems*. Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

Diagrama De Clases

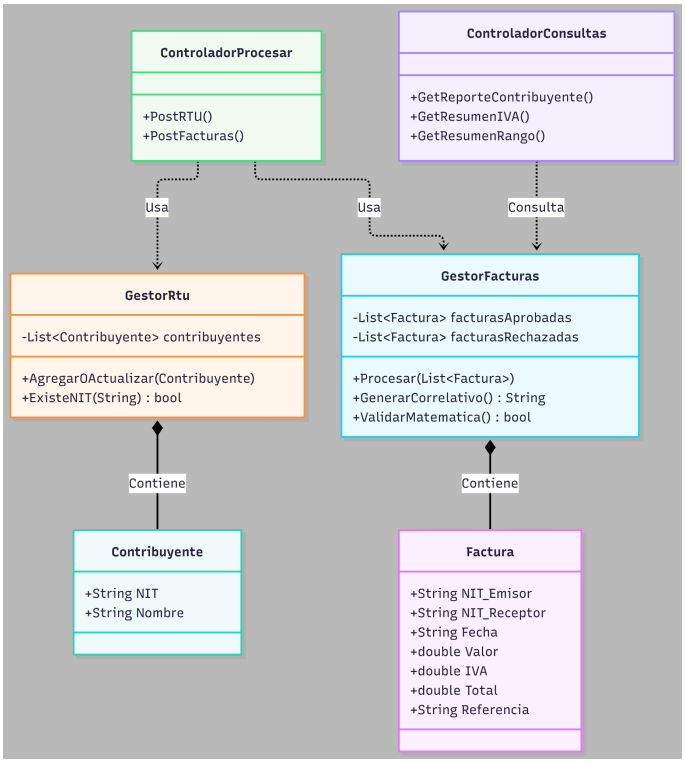
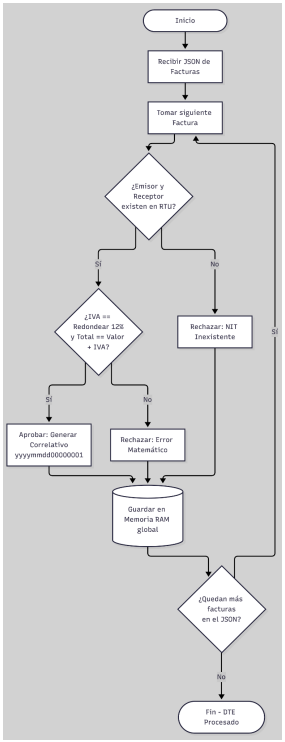


Diagrama De Actividades



Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Facultad de Ingeniería
Introducción a la programación y computación 2, 2do. Semestre 2026

Diagrama De Despliegue

